김영민 — Youngmin

GitHub: https://github.com/ym1085
Blog: https://sw-ym.tistory.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ym1085
Email: youngmin1085@gmail.com

Introduce

- 검색 서비스 개발과 AWS 인프라 운영을 담당하고 있습니다. IDC 환경에서 운영되던 검색 시스템을 서비스 중단 없이 AWS로 이전했으며, 현재는 30억 건 이상의 문서를 처리하는 다중 Elasticsearch 클러스터를 운영하고 있습니다. 또한 Grafana, Prometheus 기반 모니터링 체계를 구축하고 리소스 최적화를 통해 연간 3,000만 원의 인프라 비용을 절감했습니다.
- 학습한 것을 기록하고 공유하는 것을 중요하게 생각합니다. 오랜 기간 운영해 온 블로그에는 200여 개의 포스팅을 작성해왔고, 개인 프로젝트를 꾸준히 진행하며 기술 역량을 쌓고 있습니다.
- DevOps 엔지니어로서 인프라 설계부터 운영까지 전반을 아우르며, 단순 구현을 넘어 시스템 전체를 바라보고 문제를 해결하는 엔지니어가 되고자 합니다.

Skills & Tools

- **Cloud:** AWS (EC2, ECS, ECR, ELB, S3, CloudWatch)
- **Search Engine:** Elasticsearch, OpenSearch
- **Backend:** Java, Spring Boot
- **DB:** MySQL, MS-SQL
- **Log Pipeline:** Logstash, Filebeat
- **CI/CD:** Jenkins
- **Monitoring:** Grafana, Prometheus, Kibana
- **VCS:** GitHub, GitLab
- **Tools:** Slack, Jira, Notion

Work Experience

- **퍼닌(Funin)** South Korea
  DevOps Engineer Dec. 2021 – Present
  - **검색/추천 API IDC to AWS 전환**
    - IDC 검색/추천 API를 ECS Fargate로 전환하여 자동 스케일링 및 무중단 배포 환경 확보
    - Jenkins 기반 CI/CD 파이프라인을 구축하여 수동 배포를 자동화하고, 배포 시간을 **15분**에서 **5분**으로 단축
    - nGrinder 기반 API 성능 테스트 수행
  - **Elasticsearch 다중 클러스터 운영**
    - 서비스 간 장애 전파 차단을 위해 단일 ES 클러스터를 **5개**로 분리 운영
    - Filebeat → Logstash를 통한 API 로그 수집 파이프라인 구성 (S3 및 ES 저장)
    - 새해 자정 트래픽 **3 ∼ 4배** 급증으로 발생하던 검색 API 장애(**20분간 18만 건**)를 분석하고 ElastiCache(Valkey) 캐시를 도입해 이듬해 동일 시점 에러 **0건** 달성
  - **모니터링 및 알림 체계 구축**
    - Grafana, Prometheus 기반 검색/추천 API 성능 모니터링 환경 구축
    - 컨테이너 OOM 발생으로 Prometheus 기반 JVM 모니터링 도입
    - AWS SNS, Slack 알림 체계를 구축하여 장애 인지 및 대응 속도 단축
  - **AWS 리소스 비용 최적화**
    - ECS, EC2 리소스 스펙 조정을 통해 연간 인프라 비용 **30%** 절감 (**1억** → **7천만 원**)
  - **OpenSearch 벡터 검색 API 개발**
    - OpenSearch 다중 클러스터 아키텍처 설계 및 구축
    - AI Agent 서비스의 반복적인 OpenAI 호출 비용 절감을 위해, 캐싱용으로 사용할 OpenSearch 기반 벡터 API 개발

- **게임덱스(Gamedex)** South Korea
  Backend Developer Apr. 2020 – Jun. 2021
  - 웹 서비스 백엔드 개발
  - 사내 인트라넷 게시판 및 관리자 백오피스 개발
  - 게임 사전예약 API 설계 및 개발 (유효성 검증, 중복 방지 처리)

Personal Projects

- **Terraform 기반 AWS 인프라 프로비저닝**
  github.com/ym1085/terraform-provisioning
  - VPC, ECS, EC2, ALB 등 AWS 인프라 Terraform 모듈 기반 설계
  - 환경별(dev/stg/prod) 설정 분리 및 Atlantis를 활용한 GitOps 워크플로우 구성
- **Helm, ArgoCD 기반 GitOps 배포 환경 구성**
  github.com/ym1085/aws-eks-helm-lab
  - Helm 차트 기반 서비스 배포 구성
  - ArgoCD + Image Updater를 활용한 GitOps 기반 CI/CD 파이프라인 구성

Education

- 중앙대학교 체육대학 스포츠 산업학과 졸업 (2013.03 – 2017.02)
- 중앙대학교 일반대학원 스포츠 영상분석학과 수료 (2017.03 – 2017.09)
- Ezen Academy 자바 웹서비스 구축 과정 수료 (2019.08 – 2020.02)

Certificates

- CLF-C02 Cloud Practitioner (2024.11 – 2027.11)